
FICHE TD : ARITHMETIQUE

Exercice 1

Détermine,sans calcul, le PGCD des entiers m et de n suivants :

a. $m = 5 \times 24$

$n = 24 \times 9$

b. $m = 7 \times 5 \times 12$

$n = 13 \times 35$

c. $m = 2^3 \times 5^2$

$n = 2 \times 7^3$

d. $m = -32 \times 12 \times 4$

$n = 13 \times 4$

Exercice 2

Détermine,suivant les valeurs de n,les valeurs possibles de **PGCD(n ;n+13)** .

Exercice 3

Soit $n \in \mathbf{N}$; $a = n + 3$; $b = 2n + 1$.

1. Démontrer que si un entier naturel d divise a et b,alors il divise 5.

En déduire les valeurs possibles de **PGDC(a ;b)**.

2. Détermine selon les valeurs de n le **PGCD(a ;b)** .

Exercice 4

Soit n un entier relatif et δ le PGCD de $2n + 3$ et $3n + 2$.

Démontrer que $\delta = 1$ ou $\delta = 5$.

Exercice 5

1. Montrer que tout entier naturel s'écrit sous la forme $3k, 3k+1$ ou $3k+2$ avec $k \in \mathbf{Z}$.

2. Montrer que dans la division euclidienne de $(n^2 + n)$ par 3 le reste n'est jamais égal à 1.

Exercice 6

Montrer que si un entier est premier avec deux entiers alors il est premier avec leur produit.

Exercice 7

1. Montrer que les entiers 2867 et 3461 sont premiers entre eux.

2.Déterminer deux entiers relatifs U et V tel que :

$$2867U + 3461V = 1$$

Exercice 8

On considère la suite (F_n) définie par ses premiers termes $F_0 = 0$ et $F_1 = 1$ et par la relation de récurrence $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ pour $n \in \mathbf{N}^*$.

1. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbf{N}^*$, $F_{n-1}F_{n+1} - (F_n)^2 = (-1)^n$.
2. En Dédire que F_n et F_{n-1} sont premiers entre eux

Exercice 9

1. Calculer les coefficients de Bezout correspondant à $\text{PGCD}(560;133)$, $\text{PGCD}(12121;789)$.
2. Résoudre les equations : $407x+129y=1$ et $720x+54y=6$.
3. Trouver les couples $(a;b)$ vérifiant $\text{PGCD}(a;b)=12$ et $\text{PPCM}(a;b)=360$.

Exercice 10

1. Déterminer le $\text{PGCD}(2688;3024)$.
2. On considère l'équation :

$$(E) : 2688x + 3024y = -3360 \quad \text{avec } x, y \in \mathbf{Z}.$$

- a. Démontrer que l'équation (E) est $\iff$ à (E') tel que $(E') : 8x + 9y = -10$.
- b. Vérifier que $(1;-2)$ est une solution de (E') .
- c. En déduire la solution de (E) .

Exercice 11

1. Le nombre $A = 1305^{1305} + 900^{900}$ est - il divisible par 29 ?
2. Quel est le reste de la division euclidienne de 27^{2012} par 7 ?
- 3-a. Quel est le reste de la division euclidienne de 1000 par 37 ?
- 3-b. En déduire que le reste de la division de 10^{3x} par 37 est 1.
- 3-c. Quel est le reste de la division de $N = 10^{10} + 10^{20} + 10^{30}$ par 37 ?
4. Montrer que $67^{89} - 1$ est divisible par 11.
4. Montrer que $5^{2n} + 5^n + 1$ est un multiple de 3 .

Exercice 12

on considère la suite (U_n) d'entiers naturels définie par :

$$U_0 = 27 \\ \forall n \in \mathbf{N}, U_{n+1} = 3U_n - 4$$

1. Calculer U_1, U_2, U_3 et U_4

Quelle conjecture peut-on émettre concernant les deux derniers chiffres de U_n ?

2. Montrer que pour tout entier naturel n , $U_{n+2} \equiv U_n[8]$

En déduire que pour tout entier naturel n , $U_{2n} \equiv 3[8]$ et $U_{2n+1} \equiv 5[8]$.

3. Pour entier naturel n on pose : $V_n = U_n - 2$.

Montrer que la suite (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

En déduire que pour tout entier naturel n , $2U_n = 50 \times 3^n + 4$.

4. Montrer que pour tout entier naturel n , $2U_n \equiv 54[100]$.

Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de U_n suivant les valeurs de n .

5. Montrer que deux termes consécutifs de la suite (U_n) sont premiers entre eux.

Exercice 13

Soient a et r deux entiers supérieurs ou égaux à 2. On suppose que $a^r - 1$ est premier.

1. Montrer que a vaut 2 puisque r est premier.

2. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 14

Pour $n \in \mathbf{N}^*$, on appelle $n^{\text{ème}}$ nombre de Mersenne l'entier $M_n = 2^n - 1$.

1. a. soient $n \in \mathbf{N}^*$ et $a \in \mathbf{N}^*$ un diviseur positif de n . Montrer que $2^a - 1$ divise M_n .

b. En déduire que si M_n est un nombre premier, alors n est un nombre premier.

2. Soient p, q des nombres premiers avec p impair. On suppose que q divise M_p .

a. Montrer que q est impair. En déduire que $2q - 1 \equiv 1[q]$ en utilisant le petit théorème de Fermat.

b. Soit A l'ensemble $n \in \mathbf{N}^*$ telle que $2^n \equiv 1[q]$. Montrer que A admet un minimum que l'on notera m .

c. En effectuant la division euclidienne de p par m , montrer que m divise p puis que $m = p$.

d. En effectuant la division euclidienne de $q - 1$ par p , montrer que $q \equiv 1[p]$.

e. Montrer que $q \equiv 1[2p]$.

3. Soient p un nombre premier impair et $n \in \mathbf{N}^*$ divisant M_p . En utilisant la décomposition en facteurs premiers de n et la question précédente, montrer que $n \equiv 1[2p]$.

Exercice 15

Soit $n \in \mathbf{N}$ et $p \in \mathbf{N}^*$

1. Montrer que $n^5 \equiv n[5]$

2. Montrer que $n^{p+4} \equiv n^p[5]$

3. Montrer que $n^{p+4} \equiv n^p[2]$

4. En déduire que n^{p+4} et n^p ont même chiffre des unités.

Exercice 16

Soit p un entier premier strictement supérieur à 2

1. Montrer que $(p - 1)^2 \equiv 1[p]$

2. Montrer que $x^2 \equiv 1[p] \iff x \equiv 1[p]$ ou $x^2 \equiv -1[p]$

3. Soit $x \in (1, 2, \dots, p - 1)$. Montrer qu'il existe un u tel que $ux \equiv 1[p]$, et que u peut être choisi dans $(1, 2, \dots, p - 1)$. Dans quel cas $ux \equiv x[p]$?

4. Traiter le cas où $p = 11$.

5. Démontrer que $(p - 1)! \equiv p - 1[p]$.

6. Démontrer donc le **théorème de Wilson** : p est premier $\iff (p - 1)! \equiv p - 1[p]$.

" La vie n'est bonne qu'à étudier et à enseigner les **mathématiques** !!! "